

Outubro/2024

INTRODUÇÃO

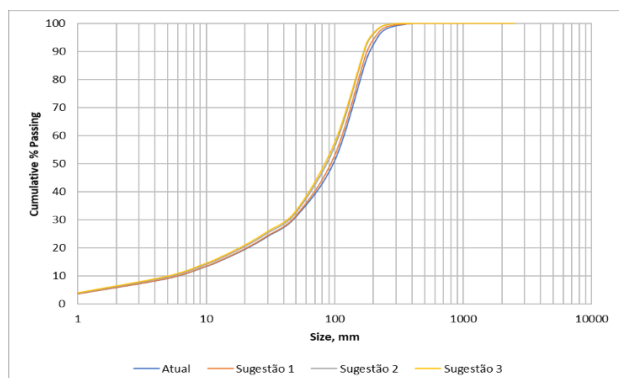
Com o intuito de entender o comportamento da curva granulométrica no minério sulfetado presente na Mina Serrote foi realizada uma análise do plano de fogo praticado juntamente com um modelo de fragmentação previamente construído para a mina. Esse estudo tem como objetivo realizar uma análise sobre a fração grossa da curva granulométrica. E para complementar essa análise foi realizada uma observação em campo do polígono PP-1871024, bem como o levantamento da perfilagem dos furos desse polígono.

MODELO DE FRAGMENTAÇÃO

Com o modelo de fragmentação foi possível propor sugestões de malhas sem grande impacto na razão de carga com o intuito de melhorar a fragmentação na parte grossa da curva granulométrica.

- Análise para diâmetro de 127mm:

Blast Type	Atual	Sugestão 1	Sugestão 2	Sugestão 3
Bench Height (m)	10	10	10	10
Burden (m)	2.55	2.3	2.2	2.2
Spacing (m)	3	3.2	3.2	3.1
S/B Ratio	1.18	1.39	1.45	1.41
Hole Diameter (mm)	127	127	127	127
Blast Hole Inclination, β (degrees)	0	0	0	0
Length of Inclined Hole, m	10.9	10.5	10.5	10.5
Subdrill (m)	0.9	0.5	0.5	0.5
Stemming Height (m)	2.5	2.3	2.2	2.2
Staggered Pattern (Y/N)	Y	Y	Y	Y
Powder Factor (kg/t)	0.58	0.59	0.63	0.65

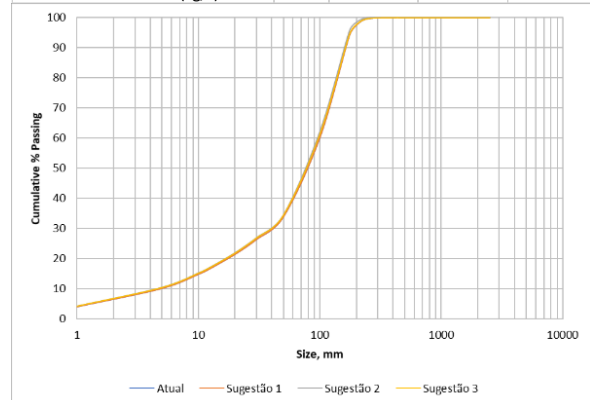


	Atual	Sugestão 1	Sugestão 2	Sugestão 3
P10 (mm)	5.93	5.78	5.31	5.06
P20 (mm)	21.05	20.49	18.99	18.20
P50 (mm)	98.42	95.74	91.69	89.92
P80 (mm)	155.19	148.47	140.31	138.16
P90 (mm)	188.34	178.92	168.13	165.83
Top Size (99,9%) (mm)	273.97	256.72	238.61	236.13

O objetivo das mudanças propostas foi manter o grau de confinamento pela manutenção da relação tampão x afastamento. E, teoricamente, com observação feita é possível reduzir o tamanho do top size em até 16% com um aumento da razão de carga de apenas 10%.

- Análise para diâmetro de 102mm:

Blast Type	Atual	Sugestão 1	Sugestão 2	Sugestão 3
Bench Height (m)	10	10	10	10
Burden (m)	2	2	2	2
Spacing (m)	2.35	2.35	2.35	2.3
S/B Ratio	1.175	1.175	1.175	1.15
Hole Diameter (mm)	102	102	102	102
Blast Hole Inclination, β (degrees)	0	0	0	0
Length of Inclined Hole, m	10.9	10.6	10.9	10.6
Subdrill (m)	0.9	0.6	0.9	0.6
Stemming Height (m)	1.8	1.5	1.5	1.5
Staggered Pattern (Y/N)	Y		Y	Y
Powder Factor (kg/t)	0.66	0.66	0.69	0.68



	Atual	Sugestão 1	Sugestão 2	Sugestão 3
P10 (mm)	4.83	4.61	4.83	4.67
P20 (mm)	17.40	16.70	17.40	16.88
P50 (mm)	86.69	84.93	86.69	85.40
P80 (mm)	131.82	127.43	131.82	130.17
P90 (mm)	157.53	151.42	157.53	155.72
Top Size (99,9%) (mm)	222.40	211.43	222.40	220.29

Ao observar a malha atual, é possível perceber que o afastamento está no seu valor mínimo admissível (diâmetro÷15). As sugestões estão baseadas em uma redução do tampão com um controle da razão de carga pela subfuração. Assim, seria possível obter uma redução no top size em 5% com a mesma razão de carga.

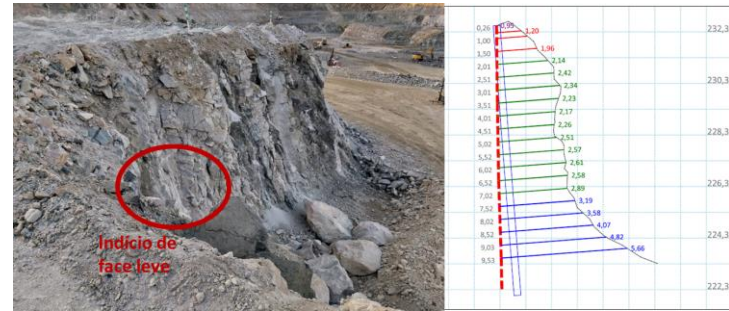
CONDIÇÕES DA BANCADA

Com o intuito de observar pontos que podem ser fontes de geração de blocos foi realizada uma avaliação da condição da praça no polígono PP-1871024.

- Repé: Na bancada foi identificada a presença de irregularidades no piso, bem como a presença de repé, o que indica uma deficiência na aderência da perfuração do banco superior. Além disso, o repé pode ser uma fonte de blocos, pois o correto é que na região a cima do piso seja feito o tampão como medida preventiva para o flyrock e, assim, essa região pode ter um tampão maior que o programado e, também, não ocorrer o correto funcionamento dos mecanismos de fragmentação.



Além dessa questão no plano PP-1871024 aparentemente existia pontos que aparentavam estar leves na face livre e, assim, era necessário o controle da carga para evitar a ocorrência de flyrock. Porém, pela análise da perfilagem dos furos foi identificado que esse controle não era necessário.



- Blocos pré-formados: Na face do polígono foi identificado uma presença marcante de blocos pré-formados, o que auxilia a aumentar o número de bloco na pilha desmontada, pelo fato de esses blocos não sofrerem a ação direta do explosivo. Os blocos pré-formados são uma condição natural e a melhor forma de controlar esse fato é a realização de desmontes grandes, pois cada desmonte gera blocos pré-formados para o desmonte que ocorrerá em sequência na mesma área.



CONSIDERAÇÕES

De acordo com a análise realizada foi possível identificar pontos de melhorias no processo de perfuração e desmonte na Mina Serrote. Em primeiro lugar tem-se a possibilidade de potencializar o desmonte com as sugestões de malhas apresentadas, principalmente para os planos com diâmetros de 127mm. Quanto às condições da bancada é importante alinhar junto ao planejamento a realização de desmontes maiores para reduzir a geração de blocos pré-formados. Além disso, um trabalho de QaQc na operação pode ajudar a identificar pontos de melhorias que levem a uma melhor fragmentação do material.

- Face: A condição da face livre tem grande impacto para a formação de blocos, pois em caso de uma face pesada a tendência é gerar uma pilha desmontada com um material mais grosseiro pelo aumento do afastamento 1ª linha-face. Essa condição foi comprovada pela perfilagem dos furos.

